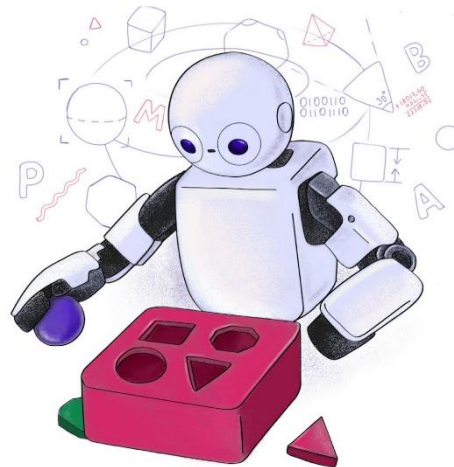


TP558 - Tópicos avançados em Machine Learning: Paper2Agent : Reimagining Research Papers As Interactive and Reliable AI Agents

Inatel



LUIS ENRIQUE CARDOZO RAMIREZ

Introdução

O artigo de pesquisa é a unidade tradicional de comunicação científica, mas os documentos são fundamentalmente objetos passivos que **exigem esforço substancial dos leitores** para entender e adaptar o código, os dados e os métodos. Isso cria **barreiras significativas para a disseminação e reutilização**, especialmente para novos métodos computacionais, que frequentemente requerem a localização do repositório, instalação de dependências e configuração de ambientes.

E se um artigo de
pesquisa pudesse
responder?



Introdução

Paper2Agent, uma estrutura automatizada que converte artigos de pesquisa em agentes de IA (Inteligência Artificial).

O Paper2Agent re-imagina a disseminação de pesquisa ao transformar artigos estáticos em sistemas ativos e interativos que atuam como assistentes de pesquisa experientes. Esses agentes podem executar consultas científicas complexas por meio de linguagem natural, representando um novo paradigma de comunicação científica que muda da disseminação estática para a colaboração interativa

Introdução

Hoje



Futuro



Introdução



Paper2Agent

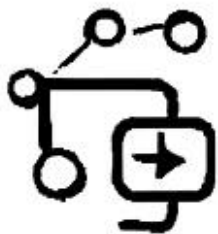
Uma estrutura que converte artigos de pesquisa em agentes de IA interativos e ativos.

Fundamentação teórica



Definição de Agente

Os agentes de IA são sistemas autônomos que podem raciocinar sobre tarefas e agir para alcançar objetivos, aproveitando ferramentas e recursos externos.



Mecanismo (LLMs e Ferramentas)

Os agentes modernos são frequentemente impulsionados por Modelos de Linguagem Grande (LLMs) que estão conectados a ferramentas ou APIs externas.

Fundamentação teórica



Interatividade e Adaptabilidade

Os agentes se diferenciam dos modelos estáticos por serem interativos e adaptativos. Podem realizar ações em múltiplos passos, integrar contexto e apoiar a colaboração iterativa entre humanos e IA.



Redução de Barreiras

Dado que os agentes se baseiam em LLMs, os usuários podem interagir com eles por meio de linguagem humana, e que reduz substancialmente as barreiras de uso para os clientes.

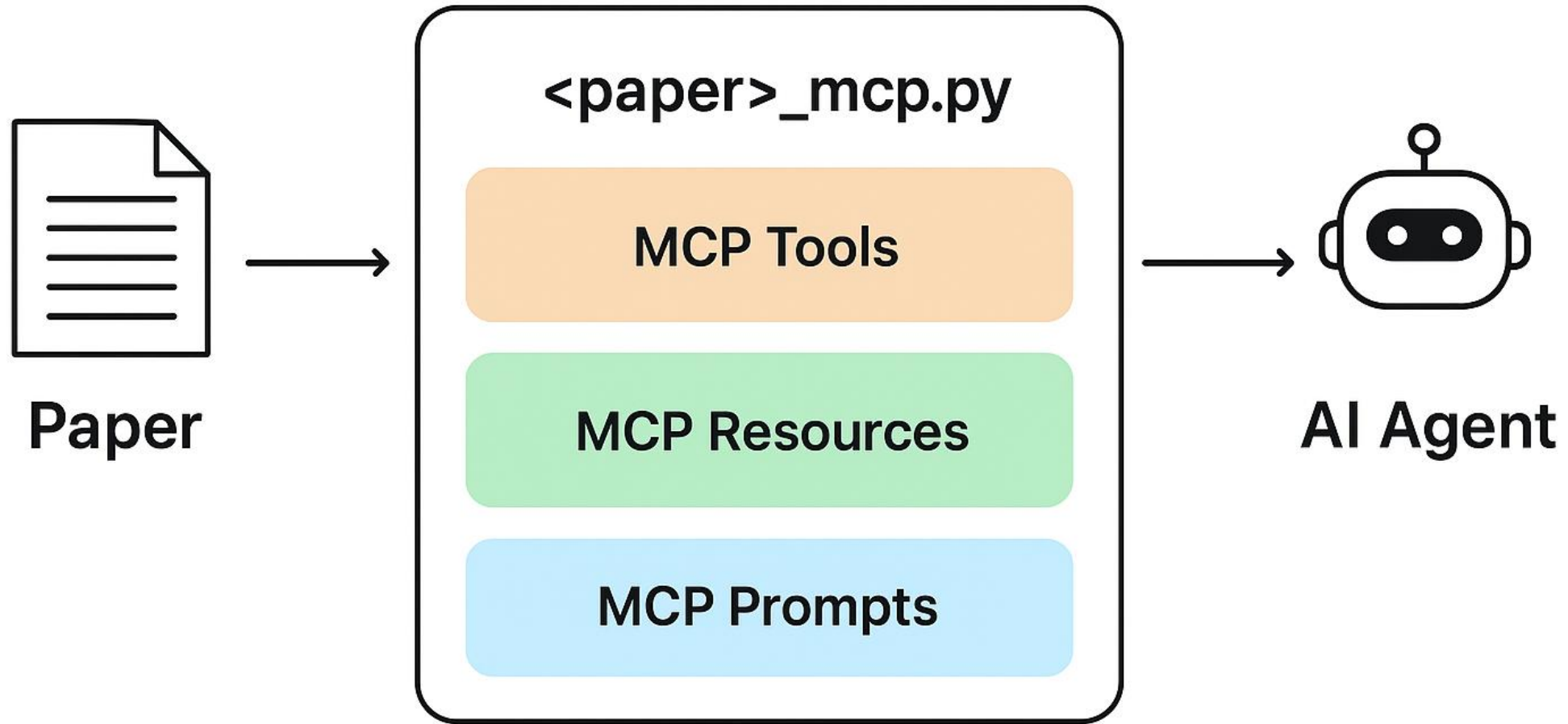
Fundamentação teórica

MCP (Model Context Protocol)

É um **protocolo padronizado** que foi introduzido para permitir que APIs e ferramentas estruturadas sejam **expostas de uma forma diretamente acessível a Large Language Models (LLMs) e *frameworks* de agentes**.

- **Interface Unificada:** Ele fornece uma interface unificada para acessar conjuntos de dados e ferramentas sem a necessidade de integração personalizada.
- **Acessibilidade para Agentes:** A ideia central do Paper2Agent é representar um artigo de pesquisa como um servidor MCP, o que transforma artefatos passivos em sistemas ativos que podem ser invocados por agentes de IA, como o Claude Code.
- **Comunicação Padronizada:** O MCP padroniza a comunicação, permitindo uma integração segura e escalável com agentes de IA.

Fundamentação teórica



Arquitetura e funcionamento

Componentes do Servidor MCP



MCP Tools

Funções executáveis do Código aberto que encapsulam as contribuições metodológicas do paper com ambiente pré-configurado.



MCP Resources

Repositório de ativos estáticos incluindo texto do manuscrito, código-fonte e materiais suplementares.

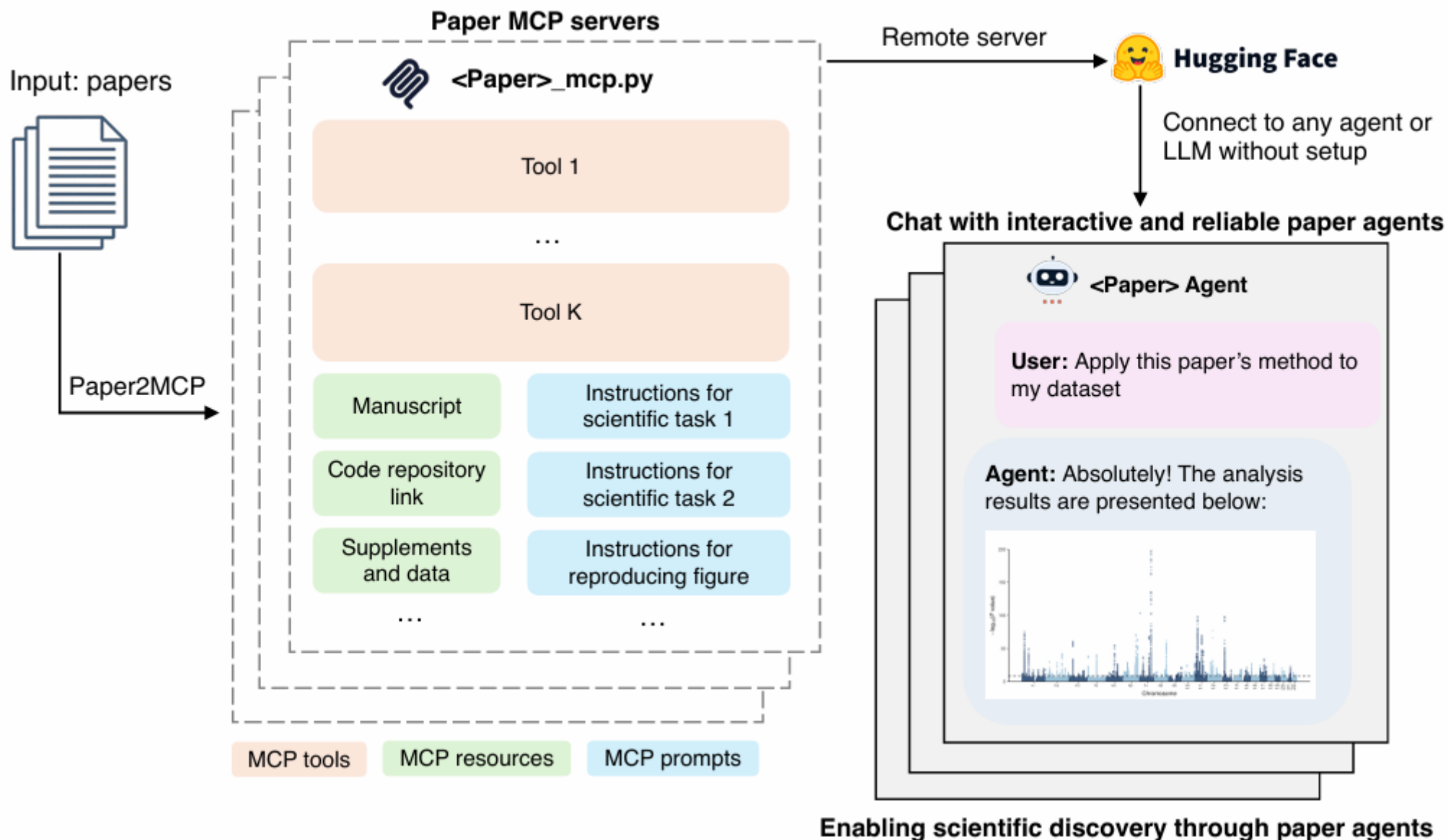


MCP Prompts

Instruções concisas que guiam agentes através de workflows científicos complexos de múltiplas etapas.

Fundamentação teórica

A Paper2Agent automatically converts papers into AI agents



Fundamentação teórica

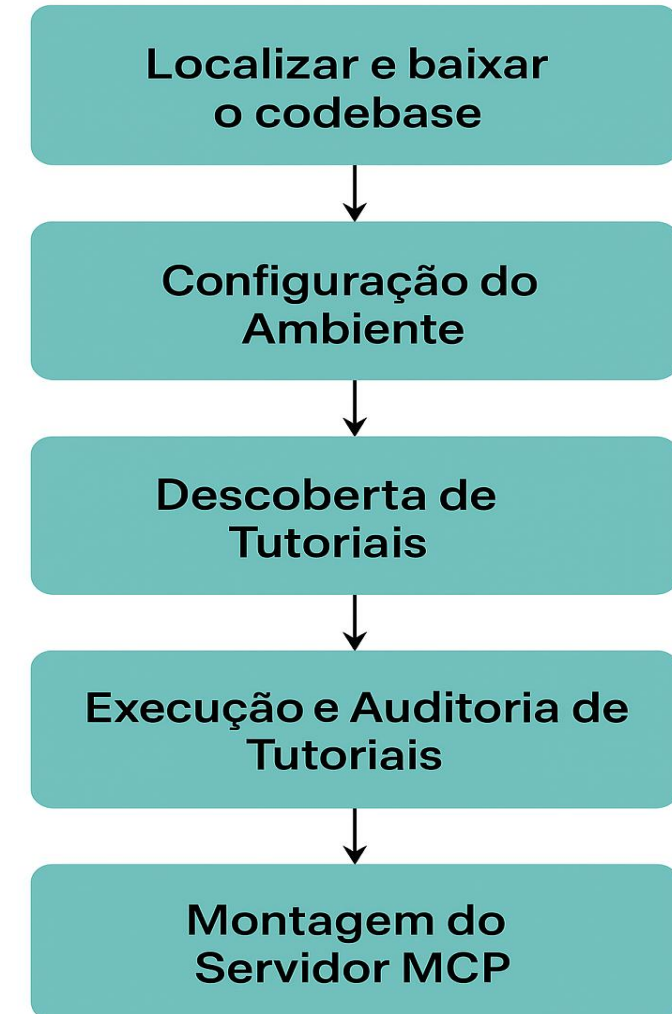
Sistema Multi-Agente

É o motor do Paper2Agent e o que permite a transformação automatizada de artigos científicos em agentes de IA interativos. O Paper2Agent está implementado usando um sistema de IA multi-agente.

A seguir, a estrutura e as funções dos diferentes agentes dentro do sistema:

- **Um agente orquestrador (orchestrator agent)** é projetado para coordenar quatro sub-agentes especializados em diferentes estágios do processo.

O processo do Paper2Agent é composto por seis etapas, onde o orquestrador invoca os sub-agentes conforme necessário.

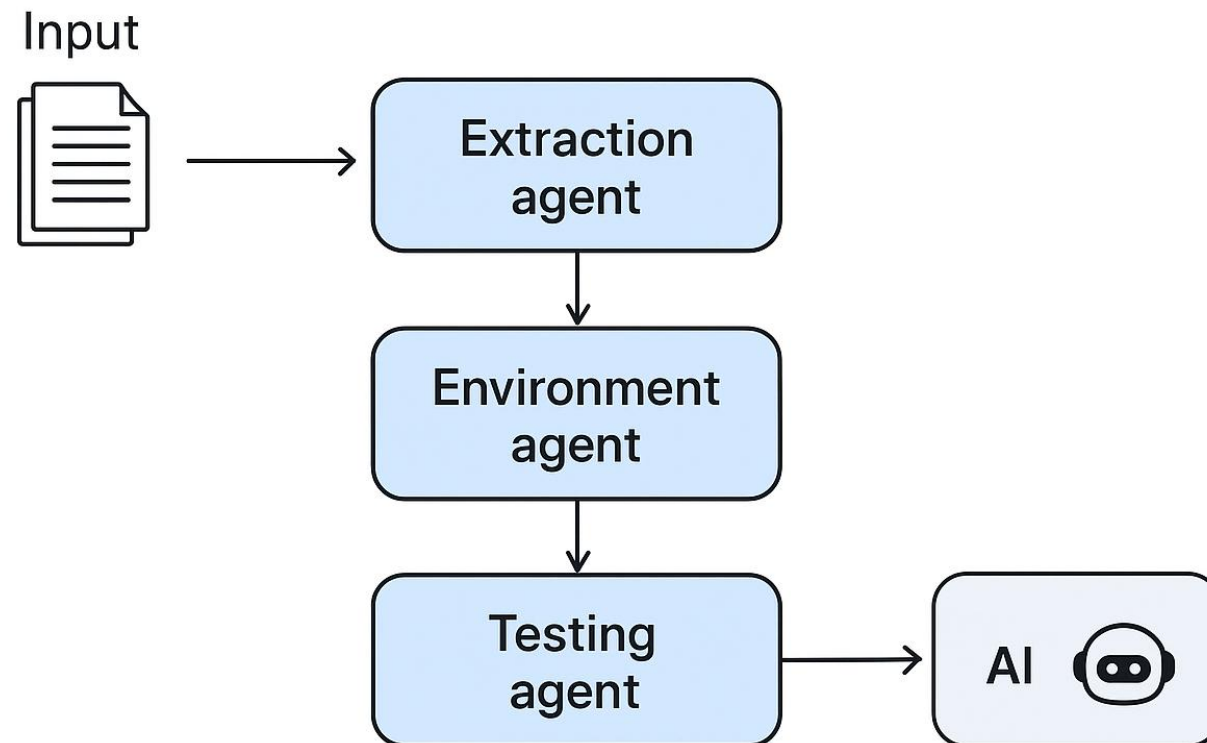


Fundamentação teórica

Sistema Multi-Agente

Os Quatro Sub-Agentes Especializados

Quatro sub-agentes especializados são coordenados pelo agente orquestrador para realizar as tarefas complexas de análise e conversão:



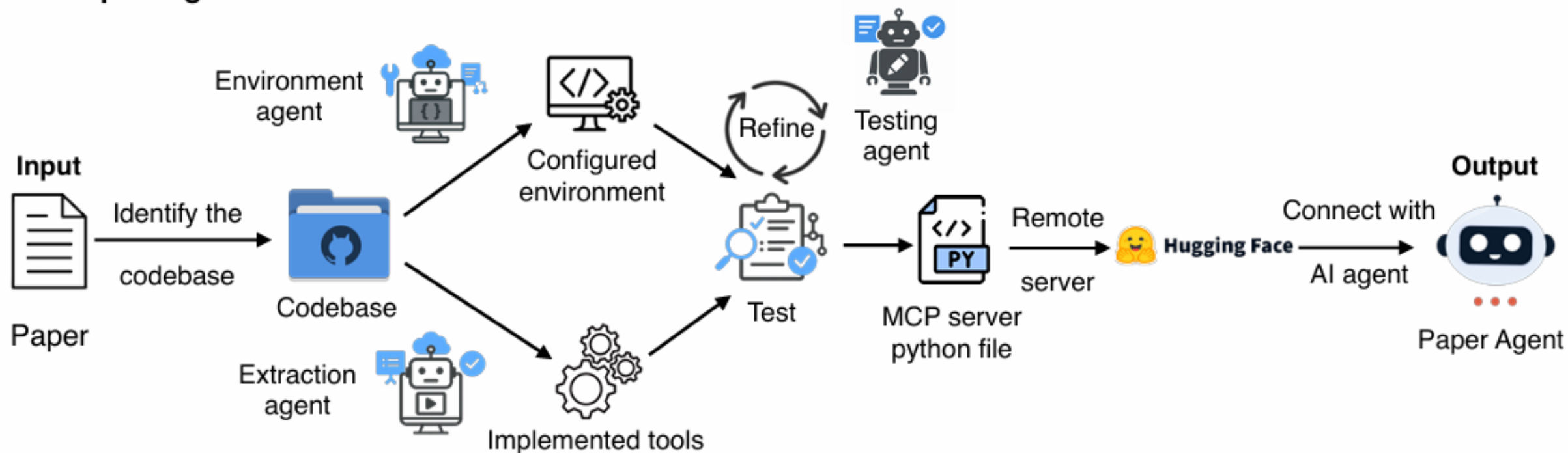
Os Quatro Sub-Agentes Especializados

Quatro sub-agentes especializados são coordenados pelo agente orquestrador para realizar as tarefas complexas de análise e conversão:

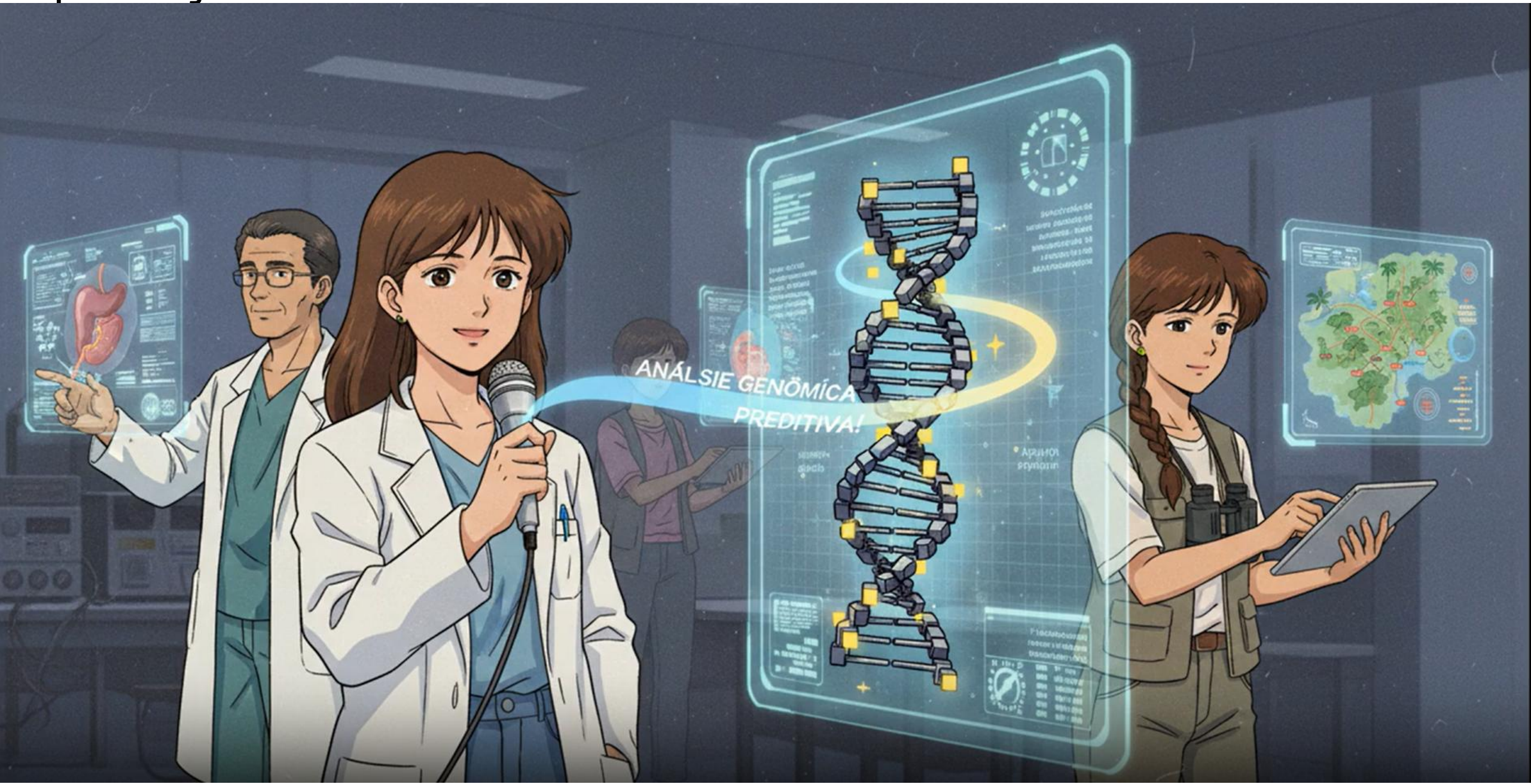
Sub-Agente	Função Principal
Environment-manager	É responsável por criar ambientes limpos e reproduzíveis para os codebases de pesquisa. Ele analisa os requisitos de configuração do projeto,
Tutorial-scanner	Um agente especializado em revisar os codebases públicos para identificar e organizar recursos educacionais
Tutorial-tool-extractor-implementor	Agente especializado que converte tutoriais em funções reutilizáveis (MCP Tools). Ele revisa os tutoriais selecionados, identifica tarefas que se generalizam além dos dados de exemplo e implementa cada uma como uma função de propósito único com entradas, saídas e padrões claros.
Test-verifier-improver	Cria, executa e refina testes para as implementações dos tutoriais. Ele usa apenas os exemplos do próprio tutorial para garantir a cobertura completa e a reprodução fiel dos resultados numéricos e visuais.

Fundamentação teórica

B Paper2Agent workflow



Aplicação

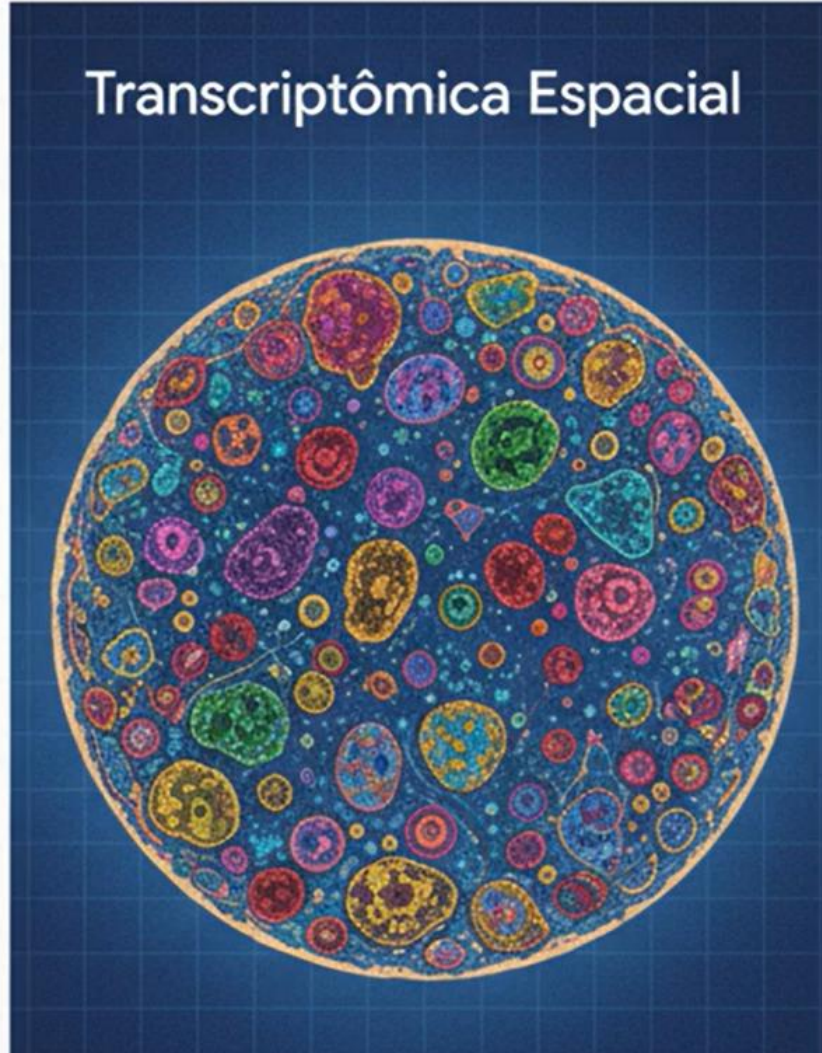


Aplicação

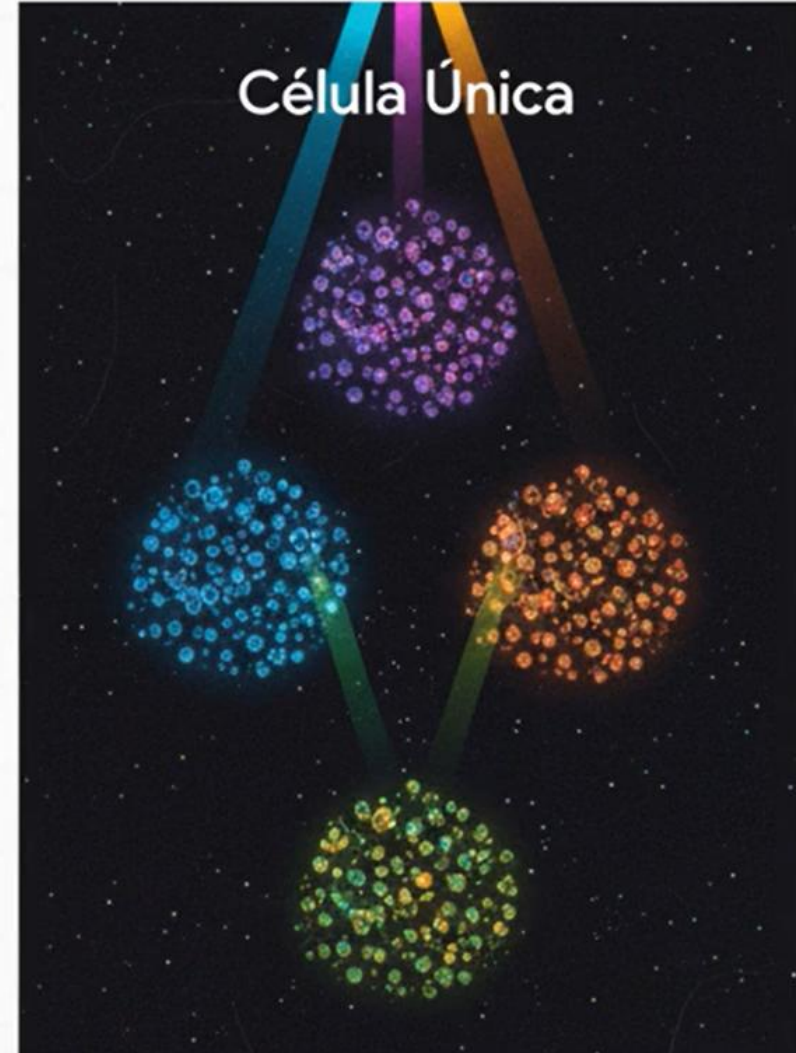
Genômica

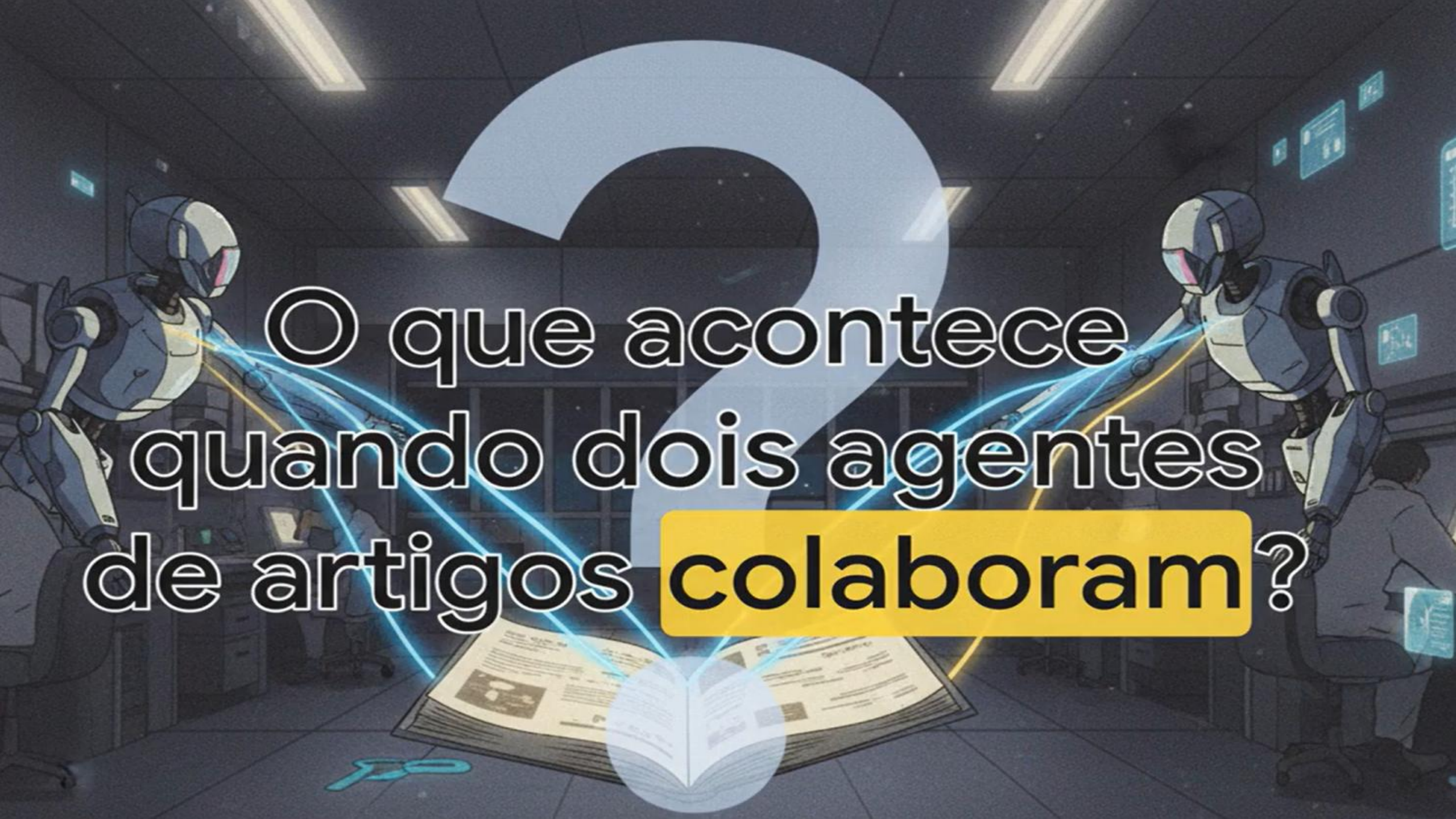


Transcriptômica Espacial



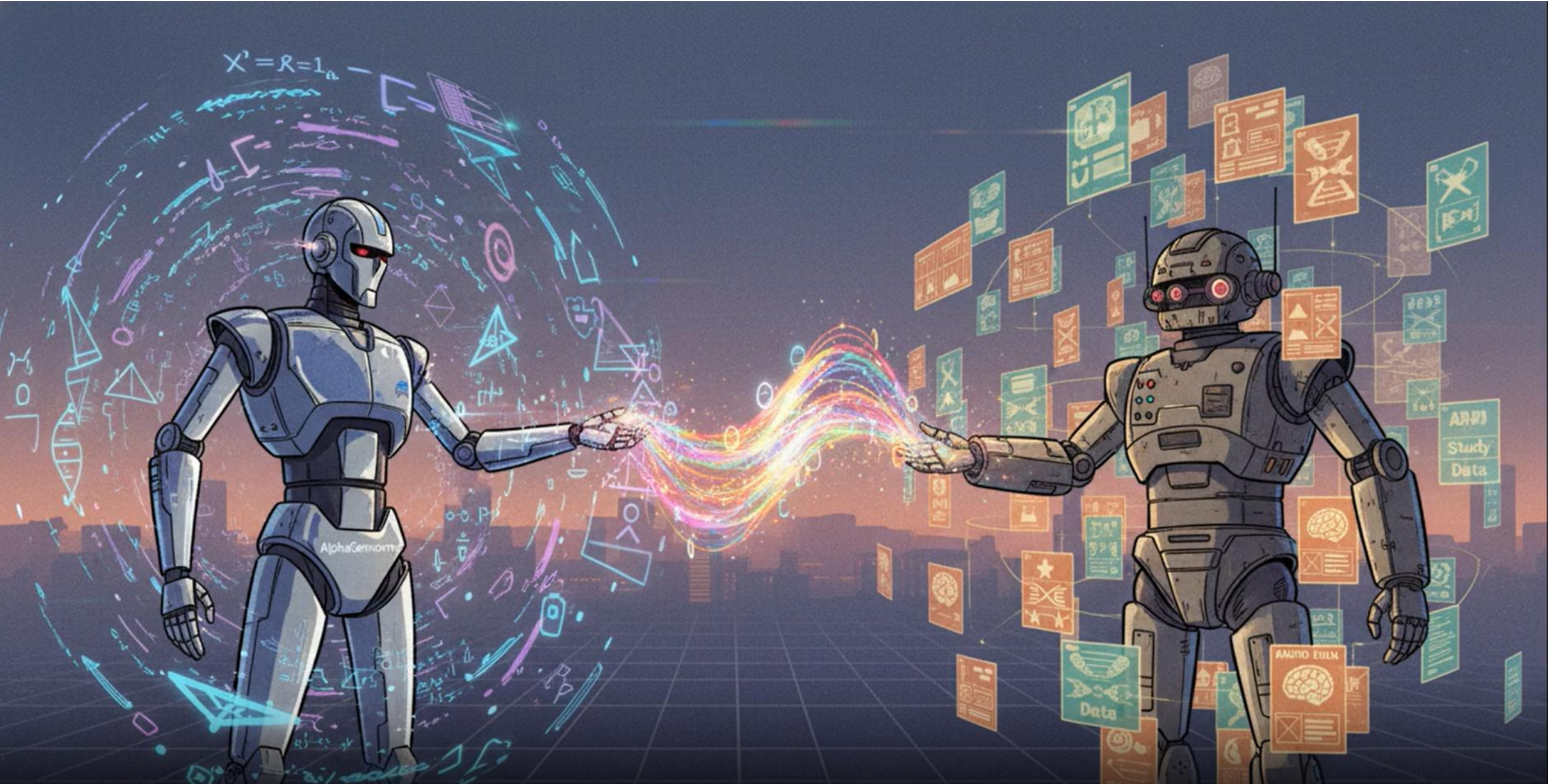
Célula Única



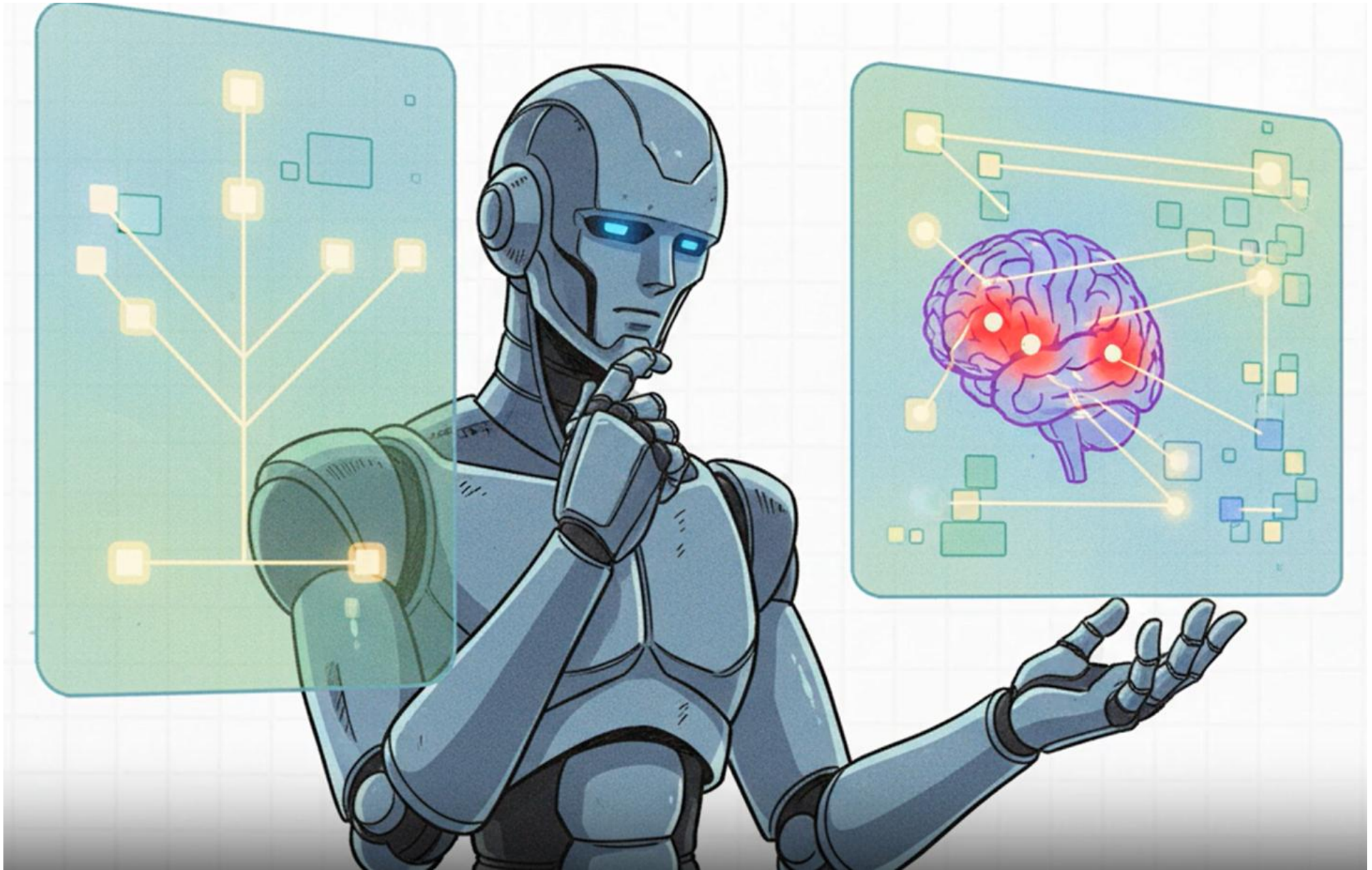
The background is a dark, futuristic office or laboratory. Two humanoid robots, one on the left and one on the right, are facing each other. They are emitting bright blue and yellow energy beams from their hands towards a large, open book on the floor. A large, light blue question mark is superimposed over the center of the image. The text 'O que acontece quando dois agentes de artigos colaboram?' is overlaid on the image. The word 'colaboram' is highlighted in a yellow box.

O que acontece
quando dois agentes
de artigos **colaboram**?

Aplicação

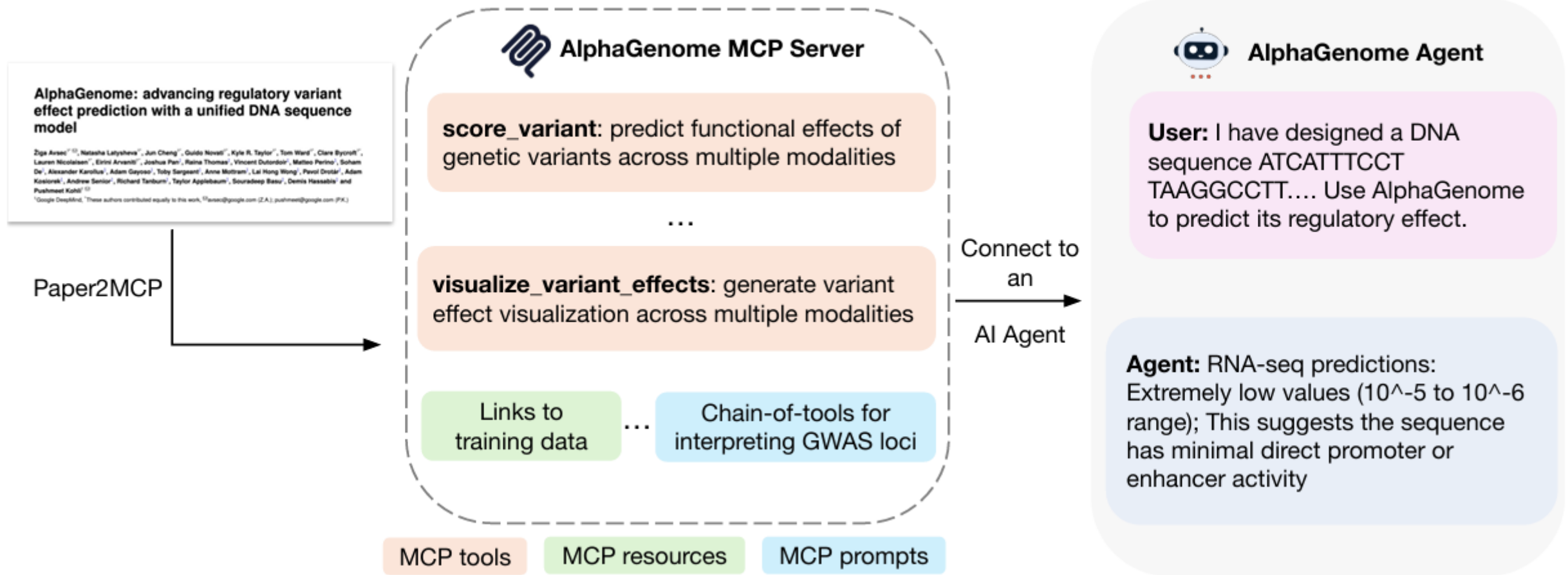


Aplicação



Aplicação

A Paper2Agent automatically generates AlphaGenome MCP server and agent



Resultados



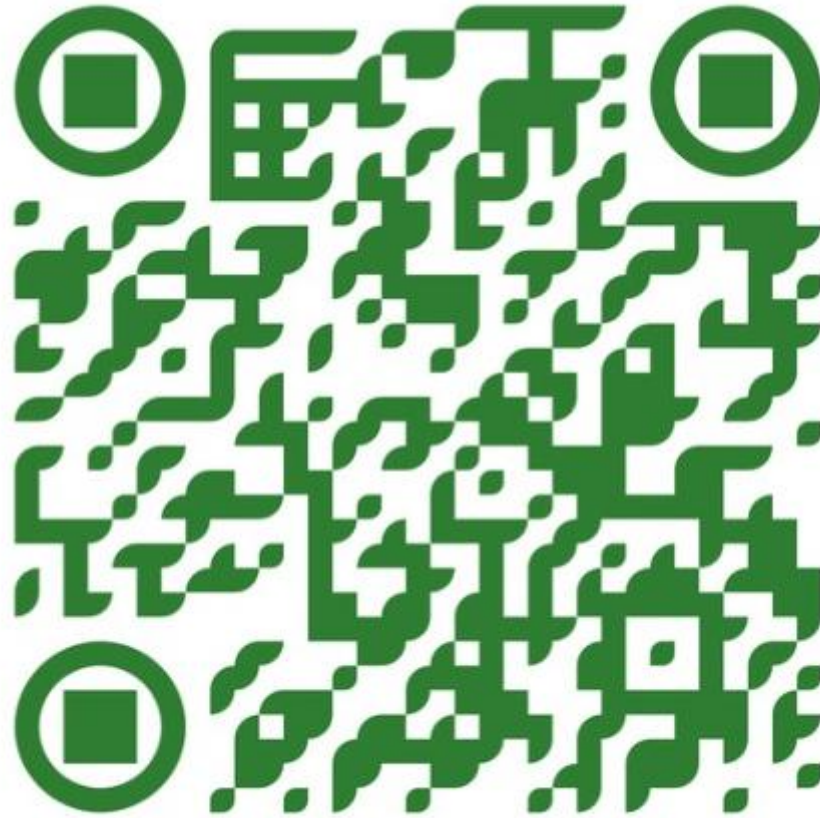
Validação e Refutação

O Paper2Agent é um framework automatizado que transforma artigos de pesquisa e seus codebases associados em agentes de IA interativos e confiáveis, redefinindo a comunicação científica de um objeto passivo para um sistema ativo. Esta abordagem soluciona as barreiras significativas para a disseminação e reutilização, onde métodos computacionais tradicionalmente exigem esforço substancial do leitor para localizar o repositório, instalar dependências e configurar ambientes. O Paper2Agent opera como um sistema multi-agente que sistematicamente analisa o artigo para construir um servidor Model Context Protocol (MCP) remoto, o qual é composto por MCP Tools (funções executáveis que encapsulam os métodos), MCP Resources (ativos estáticos como manuscrito e dados) e MCP Prompts (instruções concisas para workflows complexos). Ao conectar o servidor MCP a um agente de chat (como o Claude Code), o usuário pode realizar consultas científicas complexas, aplicar os métodos do artigo a novos dados e reproduzir análises utilizando apenas linguagem natural. Estudos de caso detalhados com AlphaGenome, Scanpy e TISSUE validam a eficácia e a confiabilidade do sistema, demonstrando que os agentes gerados podem reproduzir resultados e executar novas consultas com alta precisão (por exemplo, 100% para o agente AlphaGenome) e eficiência, estabelecendo um novo paradigma para um ecossistema de colaboração impulsionado por IA.

Referências

- [1] Ana Trisovic, Matthew K. Lau, Thomas Pasquier, and Mercè Crosas. A large-scale study on research code quality and execution. *Scientific Data*, 9(1):60, 2022.
- [2] Dylan G. E. Gomes, Patrice Pottier, Robert Crystal-Ornelas, Emma J. Hudgins, Vivienne Foroughirad, Luna L. Sánchez-Reyes, Rachel Turba, Paula Andrea Martinez, David Moreau, Michael G. Bertram, et al. Why don't we share data and code? perceived barriers and benefits to public archiving practices. *Proceedings of the Royal Society B*, 289(1987):20221113, 2022.
- [3] Ning Huang, Donghui Zhang, Fangyuan Li, Peiyuan Chai, Song Wang, Junlin Teng, and Jianguo Chen. M-phase phosphoprotein 9 regulates ciliogenesis by modulating cp110-cep97 complex localization at the mother centriole. *Nature Communications*, 9(1):4511, 2018.
- [4] Adam Rule, Amanda Birmingham, Cristal Zuniga, Ilkay Altintas, Shih-Cheng Huang, Rob Knight, Niema Moshiri, Mai H. Nguyen, Sara Brin Rosenthal, Fernando Pérez, et al. Ten simple rules for writing and sharing computational analyses in jupyter notebooks. *PLoS Computational Biology*, 15(7):e1007007, 2019.

QUIZ



Obrigado!